

Contrastes

Sebastião Martins Filho

Conceitos

- ✓ O estudo de contrastes é muito importante na Estatística Experimental, principalmente quando o experimento em análise é composto por **mais do que dois** tratamentos;
- ✓ Com o uso de contrastes é possível ao pesquisador estabelecer comparações, entre tratamentos ou grupos de tratamentos que sejam de interesse.

Definição:

Considere a seguinte função linear de médias populacionais de tratamentos

$$C = a_1\mu_1 + a_2\mu_2 + \dots + a_I\mu_I$$

C será um contraste entre médias se satisfizer a seguinte condição:

$$\sum_{i=1}^I a_i = 0$$

Estimador do Contraste

Na prática, geralmente não se conhece os valores das médias populacionais μ_i , mas suas estimativas. Daí, em Estatística Experimental, não se trabalhar com o contraste C mas com o seu estimador $\hat{C}$. Assim tem-se que o estimador para o contraste de médias é dado por: $\hat{C} = a_1\hat{\mu}_1 + a_2\hat{\mu}_2 + \dots + a_I\hat{\mu}_I$

Exemplo - 1

Num experimento de consórcio na cultura do abacaxi, com 5 repetições, as médias de produção de frutos de abacaxi (em t/ha), foram as seguintes:

Tratamentos	$\hat{\mu}_i$
1 - Abacaxi (0,90 x 0,30 m) monocultivo	53,5
2 - Abacaxi (0,80 x 0,30 m) monocultivo	56,5
3 - Abacaxi (0,80 x 0,30 m) + amendoim	62,0
4 - Abacaxi (0,80 x 0,30 m) + feijão	60,4

Pede-se obter as estimativas dos seguintes contrastes:

$$C_1 = \mu_1 + \mu_2 - \mu_3 - \mu_4$$

$$C_2 = \mu_1 - \mu_2$$

$$C_3 = \mu_3 - \mu_4$$

Estimativas dos contrastes:

$$\hat{C}_1 = \hat{\mu}_1 + \hat{\mu}_2 - \hat{\mu}_3 - \hat{\mu}_4 = 53,5 + 56,5 - 62,0 - 60,4 = -12,4 \text{ t/ha}$$

$$\hat{C}_2 = \hat{\mu}_1 - \hat{\mu}_2 = 53,5 - 56,5 = -3,0 \text{ t/ha}$$

$$\hat{C}_3 = \hat{\mu}_3 - \hat{\mu}_4 = 62,0 - 60,4 = 1,6 \text{ t/ha}$$

Medidas de dispersão associadas a contrastes

Considere o estimador do contraste C, dado por:

$$\hat{C} = a_1\hat{\mu}_1 + a_2\hat{\mu}_2 + \dots + a_I\hat{\mu}_I$$

A variância do estimador do contraste é dada por:

$$V(\hat{C}) = V(a_1\hat{\mu}_1 + a_2\hat{\mu}_2 + \dots + a_I\hat{\mu}_I)$$

Admitindo independência entre as médias

$$V(\hat{C}) = V(a_1\hat{\mu}_1) + V(a_2\hat{\mu}_2) + \dots + V(a_I\hat{\mu}_I)$$

$$V(\hat{C}) = a_1^2 V(\hat{\mu}_1) + a_2^2 V(\hat{\mu}_2) + \dots + a_I^2 V(\hat{\mu}_I)$$

Sabe-se que: $V(\hat{\mu}_i) = \frac{\sigma_i^2}{n_i}$, assim

$$V(\hat{C}) = a_1^2 \frac{\sigma_1^2}{n_1} + a_2^2 \frac{\sigma_2^2}{n_2} + \dots + a_I^2 \frac{\sigma_I^2}{n_I}$$

Medidas de dispersão associadas a contrastes

Admitindo-se homogeneidade de variâncias, ou seja, $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \dots = \sigma_I^2 = \sigma^2$

$$V(\hat{C}) = \sigma^2 \left(\frac{a_1^2}{n_1} + \frac{a_2^2}{n_2} + \dots + \frac{a_I^2}{n_I} \right) = \sigma^2 \sum_{i=1}^I \frac{a_i^2}{n_i}$$

- ✓ Na prática, geralmente, não se conhece a variância σ^2 , mas sua estimativa a qual obtida por meio de dados experimentais. Esta estimativa é denominada como estimador comum (s_c^2).

$$s_c^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2 + \dots + (n_I - 1)s_I^2}{n_1 + n_2 + \dots + n_I - I}$$

- ✓ Então, o que normalmente se obtém é o valor do estimador da variância do estimador do contraste, a qual é obtida por:

$$\hat{V}(\hat{C}) = s_c^2 \sum_{i=1}^I \frac{a_i^2}{n_i}$$

Exemplo - 2

Por meio dos dados e dos contrastes fornecidos abaixo, obter as estimativas dos contrastes e as estimativas das variâncias das estimativas dos contrastes.

$$\hat{\mu}_1 = 11,2 \quad \hat{\mu}_2 = 10,5 \quad \hat{\mu}_3 = 10,0 \quad \hat{\mu}_4 = 21,0$$

$$n_1 = n_2 = 6 \quad n_3 = 4 \quad n_4 = 5 \quad s_c^2 = 0,45$$

$$C_1 = \mu_1 + \mu_2 - \mu_3 - \mu_4$$

$$C_2 = \mu_1 - \mu_2$$

$$C_3 = \mu_3 - \mu_4$$

Estimativas dos contrastes:

$$\hat{C}_1 = \hat{\mu}_1 + \hat{\mu}_2 - \hat{\mu}_3 - \hat{\mu}_4 = 11,2 + 10,5 - 10,0 - 21,0 = -9,3$$

$$\hat{C}_2 = \hat{\mu}_1 - \hat{\mu}_2 = 11,2 - 10,5 = 0,7$$

$$\hat{C}_3 = \hat{\mu}_3 - \hat{\mu}_4 = 10,0 - 21,0 = -11,0$$

Exemplo (cont.)
$$\begin{cases} C_1 = \mu_1 + \mu_2 - \mu_3 - \mu_4 \\ C_2 = \mu_1 - \mu_2 \\ C_3 = \mu_3 - \mu_4 \end{cases}$$

Estimativas das variâncias:

$$\hat{V}(\hat{C}) = s_c^2 \sum_{i=1}^I \frac{a_i^2}{n_i}$$

$$\hat{V}(\hat{C}_1) = 0,45 \left(\frac{1^2}{6} + \frac{1^2}{6} + \frac{(-1)^2}{4} + \frac{(-1)^2}{5} \right) = 0,3525$$

$$\hat{V}(\hat{C}_2) = 0,45 \left(\frac{1^2}{6} + \frac{(-1)^2}{6} \right) = 0,1500$$

$$\hat{V}(\hat{C}_3) = 0,45 \left(\frac{1^2}{4} + \frac{(-1)^2}{5} \right) = 0,2025$$

Contrastes Ortogonais

- ✓ Em algumas situações desejamos testar um grupo de contrastes relacionados com o experimento em estudo.
- ✓ Alguns **tipos de testes** indicados para este objetivo, necessitam que os contrastes, que compõem o grupo a ser testado, sejam ortogonais entre si.
- ✓ A ortogonalidade entre os contrastes indica **independência linear** na comparação estabelecida por um contraste com a comparação estabelecida pelos outros contrastes.

Sejam os estimadores dos contrastes de C1 e C2 dados, respectivamente, por:

$$\hat{C}_1 = a_1\hat{\mu}_1 + a_2\hat{\mu}_2 + \dots + a_I\hat{\mu}_I$$

$$\hat{C}_2 = b_1\hat{\mu}_1 + b_2\hat{\mu}_2 + \dots + b_I\hat{\mu}_I$$

A covariância entre $\hat{C}_1$ e $\hat{C}_2$, supondo independência entre tratamentos, é obtida por:

$$Cov(\hat{C}_1, \hat{C}_2) = a_1 b_1 V(\hat{\mu}_1) + a_2 b_2 V(\hat{\mu}_2) + \dots + a_I b_I V(\hat{\mu}_I)$$

Contrastes Ortogonais

A variância da média amostral é dada por: $V(\hat{\mu}_i) = \frac{\sigma_i^2}{n_i}$, para $i = 1, 2, \dots, I$. Logo,

$$Cov(\hat{C}_1, \hat{C}_2) = a_1 b_1 \frac{\sigma_1^2}{n_1} + a_2 b_2 \frac{\sigma_2^2}{n_2} + \dots + a_I b_I \frac{\sigma_I^2}{n_I}$$

Admitindo que exista homogeneidade de variâncias entre os tratamentos, ou seja:

$$\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \dots = \sigma_I^2 = \sigma^2$$

$$Cov(\hat{C}_1, \hat{C}_2) = \sigma^2 \left(\frac{a_1 b_1}{n_1} + \frac{a_2 b_2}{n_2} + \dots + \frac{a_I b_I}{n_I} \right)$$

$$Cov(\hat{C}_1, \hat{C}_2) = \sigma^2 \sum_{i=1}^I \frac{a_i b_i}{n_i}$$

Substituindo a variância σ^2 pela sua estimativa s_c^2 ,

$$\widehat{Cov}(\hat{C}_1, \hat{C}_2) = s_c^2 \sum_{i=1}^I \frac{a_i b_i}{n_i}$$

Contrastes Ortogonais

Sabe-se que, se duas variáveis aleatórias são independentes, a covariância entre elas é igual a zero. Assim, se $\hat{C}_1$ e $\hat{C}_2$ são independentes, a covariância entre eles é igual a zero, isto é:

$$Cov(\hat{C}_1, \hat{C}_2) = 0$$

Para que a covariância seja nula, é necessário, portanto que:

$$\sum_{i=1}^I \frac{a_i b_i}{n_i} = 0$$

Esta é a condição de ortogonalidade entre dois contrastes

- ✓ Para um experimento com I tratamentos, podem ser formados vários grupos de contrastes ortogonais, no entanto cada grupo deverá conter no máximo $(I-1)$ contrastes ortogonais, o que corresponde ao número de graus de liberdade para tratamentos.
- ✓ Dentro de um grupo de contrastes ortogonais, todos os contrastes tomados dois a dois, serão também ortogonais.

Exemplo - 3

Utilizando os contrastes dados no Exemplo 1 (experimento de consórcio na cultura do abacaxi, com 5 repetições):

Verificar se os contrastes C_1 , C_2 e C_3 formam um grupo de contrastes ortogonais

$$C_1 = \mu_1 + \mu_2 - \mu_3 - \mu_4$$

$$C_2 = \mu_1 - \mu_2$$

$$C_3 = \mu_3 - \mu_4$$

A condição é: $\sum_{i=1}^I \frac{a_i b_i}{n_i} = 0$

Verificando C_1 e C_2

$$\frac{1*1}{5} + \frac{1*(-1)}{5} + \frac{(-1)*0}{5} + \frac{(-1)*0}{5} = 0 \quad e \quad \therefore C_1 \text{ e } C_2 \text{ são ortogonais}$$

Verificando C_1 e C_3

$$\frac{1*0}{5} + \frac{1*0}{5} + \frac{(-1)*1}{5} + \frac{(-1)*(-1)}{5} = 0 \quad e \quad \therefore C_1 \text{ e } C_3 \text{ são ortogonais}$$

Verificando C_2 e C_3

$$\frac{1*0}{5} + \frac{(-1)*0}{5} + \frac{0*1}{5} + \frac{0*(-1)}{5} = 0 \quad e \quad \therefore C_2 \text{ e } C_3 \text{ são ortogonais}$$

Assim, conclui-se que os contrastes C_1 , C_2 e C_3 formam um grupo de contrastes ortogonais.

Métodos para Obtenção de Contrastes Mutuamente Ortogonais

Método 1 - Obtenção por Meio de Sistema de Equações Lineares

- ✓ Neste método, deve-se estabelecer, a princípio, um contraste que seja de interesse e, a partir deste é que os demais são obtidos.
- ✓ Por meio da imposição da **condição de ortogonalidade** e da **condição para ser um contraste**, obtém-se equações lineares, cujas incógnitas são os coeficientes das médias que compõem o contraste.
- ✓ Como o número de incógnitas é superior ao número de equações existentes, será sempre necessário atribuir valores a algumas incógnitas.
- ✓ É desejável que os valores a serem atribuídos, permitam que os coeficientes sejam números inteiros.

Métodos para Obtenção de Contrastes Mutuamente Ortogonais

Exemplo – 4. Utilize o método das Equações Lineares

Dado o contraste $C_1 = 2\mu_1 - \mu_2 - \mu_3$ referente a um experimento com três tratamentos ($r_1 = r_2 = 4$ e $r_3 = 5$), obter um contraste ortogonal C_2 em relação a C_1 .

$$C_1 = 2\mu_1 - \mu_2 - \mu_3 \quad [2, -1, -1]$$

$$C_2 = a_1\mu_1 + a_2\mu_2 + a_3\mu_3 \quad [a_1, a_2, a_3]$$

Condição p/ ser contraste: $\sum_{i=1}^I a_i = 0$

$$a_1 + a_2 + a_3 = 0$$

$$a_1 = -a_2 - a_3 \text{ (eq.1)}$$

Substituindo a_2 na eq.1

$$a_1 = \frac{14a_3}{15} - a_3 = \frac{14a_3 - 15a_3}{15} \rightarrow a_1 = \frac{-1a_3}{15} \therefore$$

$$a_3 = -15a_1$$

Fazendo:

$$a_1 = 1 \rightarrow a_3 = -15 \text{ e } a_2 = 14$$

Condição p/ ser ortogonal: $\sum_{i=1}^I \frac{a_i b_i}{n_i} = 0$

$$\frac{2a_1}{4} + \frac{(-1)a_2}{4} + \frac{(-1)a_3}{5} = 0 \rightarrow \frac{10a_1 - 5a_2 - 4a_3}{20} = 0$$

$$10a_1 - 5a_2 - 4a_3 = 0 \rightarrow 10(-a_2 - a_3) - 5a_2 - 4a_3 = 0$$

$$-15a_2 - 14a_3 = 0 \rightarrow 15a_2 = -14a_3 \rightarrow a_2 = \frac{-14a_3}{15}$$

$$C_2 = \mu_1 + 14\mu_2 - 15\mu_3$$

Métodos para Obtenção de Contrastes Mutuamente Ortogonais

Método 2 - Obtenção por Meio de Regras Práticas

1- Para estabelecer as comparações desejadas, primeiro deve-se:

- a) Dividir o grupo de I tratamentos do experimento em dois subgrupos. Para isso atribuem-se sinais positivos para os tratamentos de um subgrupo e negativos para os do outro subgrupo;
- b) Dentro de cada subgrupo formado no passo anterior, que possui mais de uma média, repete-se o passo anterior até que todos os subgrupos contenham apenas uma média. Ao final, devem ter sido formadas $(I-1)$ comparações.

Métodos para Obtenção de Contrastes Mutuamente Ortogonais

Método 2 - Obtenção por Meio de Regras Práticas

2- Depois, para se obter os coeficientes que multiplicam as médias de cada contraste, deve-se:

- a) Verificar o número de unidades experimentais envolvidas no 1º grupo, digamos g_1 , e o número de unidades experimentais envolvidas no 2º grupo, digamos g_2 . Calcula-se o mínimo múltiplo comum (mmc) entre g_1 e g_2 ;
- b) Dividir o mmc por g_1 . O resultado será o coeficiente de cada média do 1º grupo;
- c) Dividir o mmc por g_2 . O resultado será o coeficiente de cada média do 2º grupo;
- d) Multiplicar os coeficientes obtidos pelo número de repetições da respectiva média. Se possível, simplificar os coeficientes obtidos por uma constante.
- e) No caso em que o número de repetições for igual para todos os tratamentos, este passo pode ser eliminado.

Métodos para Obtenção de Contrastes Mutuamente Ortogonais

Exemplo – 5. Utilize o método das Regras Práticas

Num experimento inteiramente casualizado, com 4 repetições, foram comparados os efeitos de 5 tratamentos em relação ao crescimento de mudas de *Pinus oocarpa*, 60 dias após a semeadura. Os tratamentos utilizados e os resultados obtidos foram (BANZATTO e KRONKA, 1989): Obtenha um grupo de contrastes ortogonais entre as médias.

Tratamentos	Totais
1 – Solo de cerrado (SC)	21,0
2 – Solo de cerrado + esterco (SC+E)	27,1
3 – Solo de cerrado + esterco + NPK (SC+E+NPK)	26,6
4 – Solo de cerrado + vermiculita (SC+V)	22,1
5 – Solo de cerrado + vermiculita + NPK (SC+V+NPK)	25,6

Método das Regras Práticas

$$\begin{array}{ccc} \mu_1 & \mu_2 & \mu_3 \\ (4) & (4) & (4) \end{array} \quad \begin{array}{cc} \mu_4 & \mu_5 \\ (4) & (4) \end{array}$$

$g_1=12$ $g_2=8$

$$\begin{aligned} C_1 &= \mu_1 + \mu_2 + \mu_3 - \mu_4 - \mu_5 \\ C_1 &= 2\mu_1 + 2\mu_2 + 2\mu_3 - 3\mu_4 - 3\mu_5 \\ \text{mmc} &= 24 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ccc} \mu_1 & \mu_2 & \mu_3 \\ (4) & (4) & (4) \end{array}$$

$g_1=8$ $g_2=4$

$$\begin{aligned} C_2 &= \mu_1 + \mu_2 - \mu_3 \\ C_2 &= 1\mu_1 + 1\mu_2 - 2\mu_3 \\ \text{mmc} &= 8 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{cc} \mu_1 & \mu_2 \\ (4) & (4) \end{array}$$

$g_1=4$ $g_2=4$

$$\begin{aligned} C_3 &= 1\mu_1 - 1\mu_2 \\ \text{mmc} &= 4 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{cc} \mu_4 & \mu_5 \\ (4) & (4) \end{array}$$

$g_1=4$ $g_2=4$

$$\begin{aligned} C_4 &= 1\mu_4 - 1\mu_5 \\ \text{mmc} &= 4 \end{aligned}$$

Grupo de contrastes ortogonais

$$\begin{cases} C_1 = 2\mu_1 + 2\mu_2 + 2\mu_3 - 3\mu_4 - 3\mu_5 \\ C_2 = \mu_1 + \mu_2 - 2\mu_3 \\ C_3 = \mu_1 - \mu_2 \\ C_4 = \mu_4 - \mu_5 \end{cases}$$

Exemplo – 6. Suponha agora para o exemplo 5 que os tratamentos 1 e 4 tenham 3 repetições e os tratamentos 2, 3 e 5 tenham 4 repetições. Obtenha um grupo de contrastes ortogonais entre médias.

$$\begin{array}{ccccc} \mu_1 & \mu_2 & \mu_3 & \mu_4 & \mu_5 \\ (3) & (4) & (4) & (3) & (4) \\ \hline & g_1=11 & & g_2=7 & \end{array}$$

$$C_1 = \mu_1 + \mu_2 + \mu_3 - \mu_4 - \mu_5$$

$$\text{mmc} = 77$$

$$C_1 = 7\mu_1 + 7\mu_2 + 7\mu_3 - 11\mu_4 - 11\mu_5$$

$$C_1 = 21\mu_1 + 28\mu_2 + 28\mu_3 - 33\mu_4 - 44\mu_5$$

Multiplicar pelo nº de repetição da respectiva média e se possível simplificar

$$\begin{array}{ccc} \mu_1 & \mu_2 & \mu_3 \\ (3) & (4) & (4) \\ \hline & g_1=7 & g_2=4 \end{array}$$

$$C_2 = \mu_1 + \mu_2 - \mu_3$$

$$\text{mmc}=28$$

$$C_2 = 4\mu_1 + 4\mu_2 - 7\mu_3$$

$$C_2 = 12\mu_1 + 16\mu_2 - 28\mu_3 \xrightarrow{\div 4} C_2 = 3\mu_1 + 4\mu_2 - 7\mu_3$$

Exemplo – 6. Continuação. . .

$$\begin{array}{cc} \mu_1 & \mu_2 \\ \underline{(3)} & \underline{(4)} \\ g_1=3 & g_2=4 \end{array}$$

$$\begin{aligned} C_3 &= \mu_1 - \mu_2 \\ \text{mmc} &= 12 \\ C_3 &= 4\mu_1 - 3\mu_2 \\ C_3 &= 12\mu_1 - 12\mu_2 \xrightarrow{\div 12} C_3 = \mu_1 - \mu_2 \end{aligned}$$

Multiplicar pelo nº de repetição da respectiva média e se possível simplificar

$$\begin{array}{cc} \mu_4 & \mu_5 \\ \underline{(3)} & \underline{(4)} \\ g_1=3 & g_2=4 \end{array}$$

$$\begin{aligned} C_4 &= \mu_4 - \mu_5 \\ \text{mmc} &= 12 \\ C_4 &= 4\mu_4 - 3\mu_5 \\ C_4 &= 12\mu_4 - 12\mu_5 \xrightarrow{\div 12} C_4 = \mu_4 - \mu_5 \end{aligned}$$

Grupo de contrastes ortogonais

$$\begin{cases} C_1 = 21\mu_1 + 28\mu_2 + 28\mu_3 - 33\mu_4 - 44\mu_5 \\ C_2 = 3\mu_1 + 4\mu_2 - 7\mu_3 \\ C_3 = \mu_1 - \mu_2 \\ C_4 = \mu_4 - \mu_5 \end{cases}$$